

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

по домашней работе №2
«Повышение доступности сайта PipelineLab»

Выполнил:

Баранов Владимир

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель работы состояла в том, чтобы повысить доступность ранее разработанного сайта PipelineLab и проверить результат при помощи встроенных инструментов браузера и автоматизированного аудита. По условию задания требовалось доработать HTML-разметку, добавить необходимые атрибуты доступности, устранить типичные ошибки интерфейса и затем оценить страницы через Firefox DevTools и Google Lighthouse.

Ход работы

Работа выполнялась поэтапно. Сначала был проведен аудит текущего состояния страниц, затем в разметку и стили были внесены исправления, после чего сайт повторно проверялся с помощью инструментов доступности. Такой подход позволил последовательно увидеть проблемные места, исправить их и сразу оценить эффект от внесенных изменений.

1. Первичная проверка интерфейса

На первом этапе главная страница и остальные основные страницы проекта были проверены через Google Lighthouse в режимах desktop и mobile. Дополнительно использовалась панель Accessibility в Firefox DevTools, чтобы посмотреть дерево доступности, имена интерактивных элементов и корректность ролей.

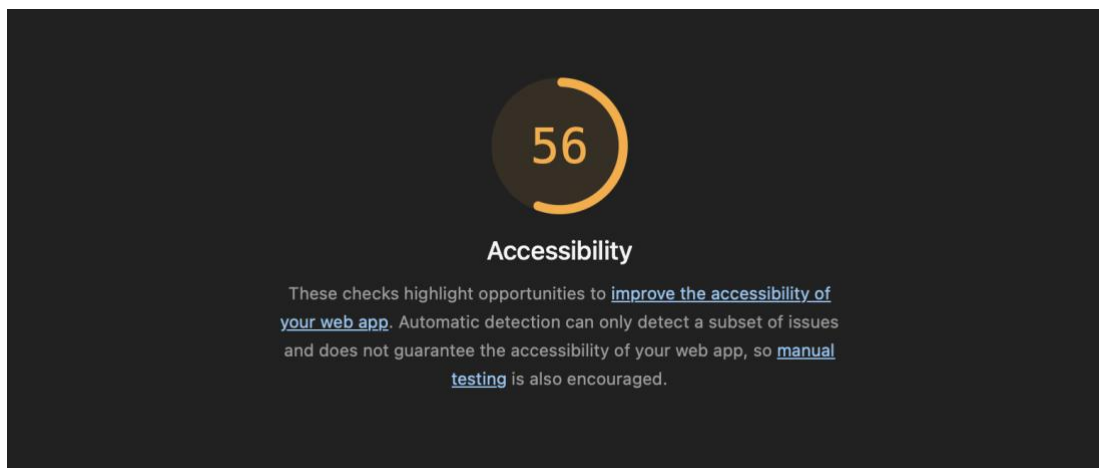


Рис. 1 Результаты анализатора до правок.

В ходе проверки были обнаружены типичные проблемы: у кнопки раскрытия мобильного меню отсутствовало понятное доступное имя, ссылки-карточки на главной странице не имели текста, порядок заголовков был нарушен, контраст отдельных кнопок оказался недостаточным, а в некоторых формах использовались aria-связи с несуществующими элементами. Также были замечены отсутствие meta description и лишний запрос к favicon.ico, создававший шум при проверке.

2. Исправление HTML-разметки

После анализа были доработаны все основные страницы проекта: index.html, login.html, register.html, dashboard.html, experiments.html, experiment.html и models.html. У кнопки мобильного меню появились атрибуты aria-label, aria-controls и aria-expanded, а декоративная иконка была помечена как aria-hidden, чтобы вспомогательные технологии не воспринимали ее как самостоятельный содержательный элемент.

В блоке head для каждой страницы были добавлены уникальные meta description, а также подключен favicon в формате data URI. Это позволило не только убрать лишний сетевой запрос, но и сделать страницы более аккуратными с точки зрения проверки и общей структуры документа.

На главной странице была исправлена иерархия заголовков: заголовки карточек были переведены на уровень h2, при этом их внешний вид сохранился за счет классов Bootstrap. Для ссылок с классом stretched-link был добавлен скрытый текст в visually-hidden, поэтому ссылка стала корректно читаться скринридерами и перестала восприниматься аудитом как безымянная.

На страницах входа и регистрации был введен один логичный h1 на страницу, а некорректные ссылки через aria-describedby, которые указывали на отсутствующие элементы, были удалены. На странице списка экспериментов была приведена к порядку структура заголовков и добавлена корректная подсказка для выбора модели в модальном окне. На детальной странице

эксперимента для полей без видимых подписей были добавлены скрытые label, а для кнопок с символом плюс и для блока смены статуса были заданы понятные aria-label.

3. Доработка стилей

Отдельно были скорректированы стили кнопок btn-outline-primary на светлом фоне страницы. Цвет текста и рамки был сделан более темным, а состояния hover и focus-visible были настроены так, чтобы кнопки лучше различались визуально и соответствовали требованиям по контрасту. Это было особенно важно, потому что Lighthouse прямо указывал на проблему color contrast.

4. Повторная проверка результата

После внесения правок сайт был повторно проверен в Firefox DevTools. Через панель Accessibility было подтверждено, что интерактивные элементы получили понятные имена, а структура страницы стала логичнее для восприятия вспомогательными технологиями. Дополнительно проверялась навигация с клавиатуры, чтобы убедиться, что фокус проходит по интерфейсу предсказуемо и без потерь.

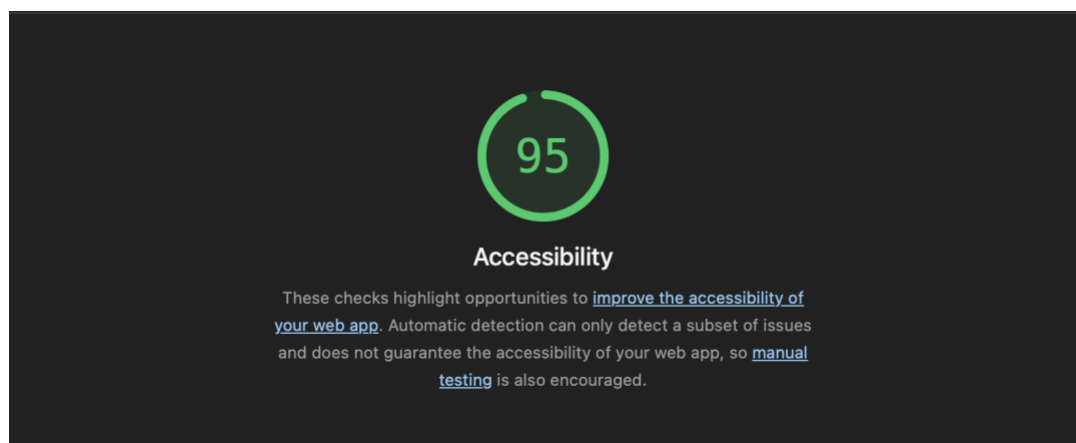


Рис 2. Результаты анализатора после правок

Затем был повторно выполнен аудит в Google Lighthouse. После исправлений оценка по доступности выросла, а число замечаний по именам ссылок, иерархии заголовков, контрасту и ARIA-связям сократилось. Таким

образом, итог проверки показал, что изменения действительно повлияли на качество интерфейса, а не остались формальными правками в коде.

Вывод

В ходе выполнения работы сайт PipelineLab был приведен к более корректному состоянию с точки зрения веб-доступности. Были исправлены проблемы с семантикой заголовков, именованием интерактивных элементов, подписями к полям, ARIA-атрибутами и визуальным контрастом. Дополнительно были устранены мелкие диагностические недочеты, связанные с описанием страниц и favicon.

Итог можно считать успешным: интерфейс стал понятнее для пользователей вспомогательных технологий, а структура страниц приблизилась к рекомендациям WCAG. Работа показала, что даже небольшие правки заметно улучшают качество фронтенда.